



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



**Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)**

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 2-Ejercicio 5

Modelo EER del proyecto asignado

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

Sistema de visualización sísmica en México

Tabla de correspondencia

Modelo conceptual	Esquema publicado	Correspondencia
SISMO	dim_sismos	Representa los eventos sísmicos y sus características
ENTIDAD_FEDERATIVA	dim_zonas	Representa las entidades federativas y sus datos poblacionales
TIEMPO	dim_tiempo	Representa la fecha y hora de ocurrencia y sus atributos derivados
PERFIL_ECONOMICO	dim_economia	Representa los indicadores económicos asociados a las entidades
IMPACTO_SISMICO	fact_impacto_sismos_imput ed	Representa los efectos, indicadores de riesgo e impacto asociados al sismo

Diferencias entre el modelo conceptual y el esquema publicado

El modelo conceptual representa el dominio desde una perspectiva semántica, mientras que el esquema publicado está diseñado como un data warehouse para facilitar consultas y análisis.

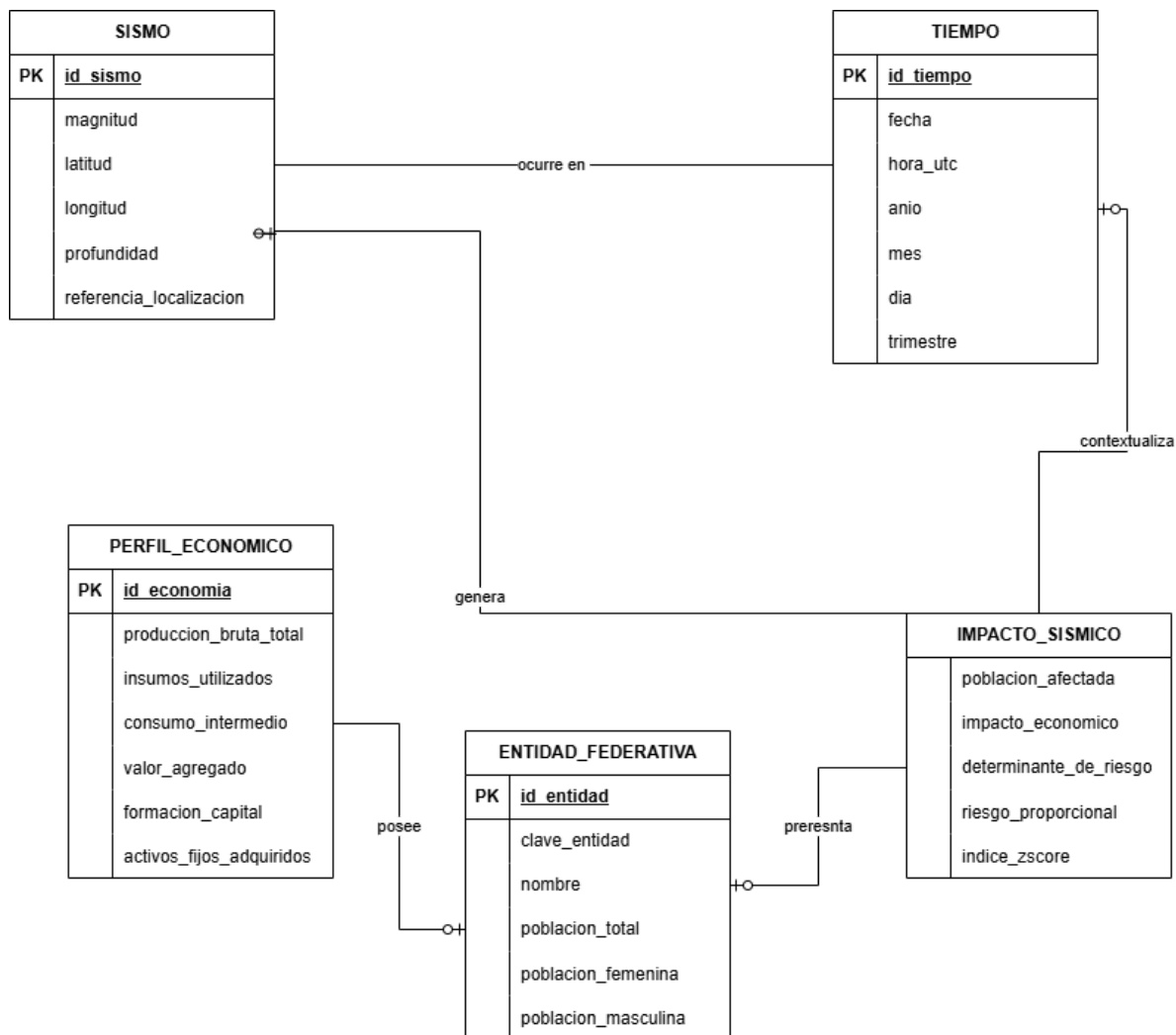
El esquema físico incorpora atributos derivados y calculados, como anio, mes, dia, trimestre, determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional e indice_zscore, que sirven para el análisis de los datos.

Además, en el modelo conceptual se hacen explícitas relaciones que en el esquema físico están representadas mediante claves y asociaciones entre tablas. Por ejemplo,

fact_impacto_sismos_imputed relaciona información de sismos, entidades, tiempo y economía mediante claves foráneas.

La entidad conceptual IMPACTO_SISMICO se considera débil porque depende de otras entidades para representar el contexto específico de un impacto.

DIAGRAMA



Entidad débil: IMPACTO_SISMICO. Se modela como entidad débil debido a que no posee una identidad independiente dentro del esquema publicado. Sus datos representan el impacto de un sismo dentro de una determinada entidad federativa y contexto temporal, por lo que su existencia depende de las entidades SISMO, ENTIDAD_FEDERATIVA y TIEMPO.